

Customer 360

Plataforma Inteligente para Segmentación, Riesgo y Rentabilidad de
Clientes Bancarios

Fase 2 — Diseño de la Base de Datos

Diccionario de Datos y Reglas de Negocio

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	3
1.1 Alcance del proyecto	3
Procesos incluidos	3
Procesos excluidos	3
2. Diccionario de datos — Modelo A (base normalizada)	3
2.1 Cliente.....	3
2.2 Producto	4
2.3 Cuenta	4
2.4 Tarjeta.....	4
2.5 Préstamo	5
2.6 Pago	5
2.7 Transacción	6
2.8 Seguro	6
2.9 Canal	6
2.10 Agencia.....	6
3. Diccionario de datos — Modelo B (estrella / DW).....	8
3.1 Dim_Cliente (campos adicionales sobre el Modelo A).....	8
3.2 Fact_Transacciones.....	8
3.3 Fact_Prestamos.....	8
3.4 Fact_Pagos.....	9
3.5 Fact_Productos_Contratados.....	9
4. Reglas de negocio	10
4.1 Cardinalidad y relaciones	10
4.2 Validación y definiciones operacionales	10
5. Próximos pasos	10

1. Introducción

Este documento consolida los entregables formales de la Fase 2 del proyecto Customer 360 Bancario: el diccionario de datos completo para el modelo relacional normalizado (Modelo A) y el modelo estrella de analítica (Modelo B), junto con la lista de reglas de negocio que rigen ambos modelos. Estos entregables se construyen sobre las decisiones de diseño acordadas en las fases previas, incluyendo la definición operacional de incumplimiento crediticio, la resolución de transacciones por canales digitales, y el enfoque de rentabilidad ajustada por costo de fondeo.

1.1 Alcance del proyecto

Para mantener el proyecto en un alcance manejable y coherente con los objetivos de Fase 1, se delimitan explícitamente los procesos de negocio representados:

Procesos incluidos

- Gestión de clientes (registro y administración).
- Gestión de cuentas (apertura y administración de cuentas bancarias).
- Gestión de productos financieros (Cuenta, Tarjeta, Préstamo, Seguro).
- Transacciones (depósitos, retiros, transferencias, pagos de servicio, compras con tarjeta).
- Créditos (otorgamiento y seguimiento de préstamos).
- Pagos (registro de pagos realizados sobre los préstamos).
- Tarjetas de débito/crédito, en modelo simplificado: se registra la tarjeta como producto contratado; el uso/consumo se refleja como transacciones normales, sin ciclos de facturación detallados.
- Seguros, en modelo simplificado: se registra la contratación (tipo, prima, vigencia), sin gestión de siniestros o reclamos.
- Canales (App, Web, ATM, Agencia, Call Center).
- Agencias (sucursales del banco, incluyendo el registro virtual para canales digitales).

Procesos excluidos

- Detalle de consumos y ciclos de facturación de tarjetas de crédito.
- Gestión de siniestros y reclamos de seguros.
- Inversiones y bolsa de valores.
- Tipo de cambio.
- Hipotecas.
- Procesamiento en tiempo real.

2. Diccionario de datos — Modelo A (base normalizada)

2.1 Cliente

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
cliente_id	SERIAL	Identificador único del cliente	PK, autogenerado
nombre	VARCHAR(80)	Nombre del cliente	Obligatorio
apellido	VARCHAR(80)	Apellido del cliente	Obligatorio

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento	Debe ser anterior a fecha_registro
sexo	CHAR(1)	Sexo del cliente	M o F
estado_civil	VARCHAR(20)	Estado civil	Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, Conviviente
profesion	VARCHAR(80)	Profesión u ocupación	Opcional
ingreso_mensual	NUMERIC(12,2)	Ingreso mensual declarado	Mayor o igual a 0
ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad de residencia	Opcional
fecha_registro	DATE	Fecha de vinculación con el banco	Obligatorio, define antigüedad

2.2 Producto

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
producto_id	SERIAL	Identificador único del producto	PK, autogenerado
nombre	VARCHAR(80)	Nombre comercial del producto	Obligatorio
categoria	VARCHAR(30)	Tipo de producto	Cuenta, Tarjeta, Préstamo, Seguro
comision_pct	NUMERIC(5,4)	Comisión cobrada (% del monto), fuente de ingreso	Mayor o igual a 0
costo_fondeo_pct	NUMERIC(5,4)	Supuesto de costo de fondeo anual (%), usado para aproximar margen/rentabilidad ajustada	Mayor o igual a 0. Valor estimado, no tasa real de mercado

2.3 Cuenta

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
cuenta_id	SERIAL	Identificador único de la cuenta	PK, autogenerado
cliente_id	INT	Cliente propietario	FK → Cliente
producto_id	INT	Producto asociado	FK → Producto
tipo_cuenta	VARCHAR(30)	Tipo de cuenta	Ahorro, Corriente, Plazo Fijo
saldo	NUMERIC(14,2)	Saldo actual de la cuenta	Default 0
fecha_apertura	DATE	Fecha de apertura	Obligatorio
fecha_ultimo_movimiento	DATE	Fecha de la última transacción registrada	Clave para derivar inactividad/churn
estado	VARCHAR(20)	Estado de la cuenta	Activa, Inactiva, Cerrada

2.4 Tarjeta

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
tarjeta_id	SERIAL	Identificador único de la tarjeta	PK, autogenerado

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
cliente_id	INT	Cliente propietario	FK → Cliente
producto_id	INT	Producto asociado	FK → Producto
tipo	VARCHAR(20)	Tipo de tarjeta	Débito, Crédito
limite_credito	NUMERIC(12,2)	Límite de crédito asignado	Aplica solo si tipo = Crédito
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión	Obligatorio
estado	VARCHAR(20)	Estado de la tarjeta	Activa, Bloqueada, Cancelada. Sin detalle de consumos por alcance del proyecto

2.5 Préstamo

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
prestamo_id	SERIAL	Identificador único del préstamo	PK, autogenerado
cliente_id	INT	Cliente solicitante	FK → Cliente
producto_id	INT	Producto asociado	FK → Producto
monto	NUMERIC(14,2)	Monto desembolsado	Mayor a 0
tasa_interes	NUMERIC(6,4)	Tasa de interés aplicada	Mayor a 0
plazo_meses	INT	Plazo del préstamo en meses	Mayor a 0
score_riesgo	NUMERIC(5,2)	Score 0-100 generado por el modelo de riesgo (Fase 6)	0=mayor riesgo, 100=menor riesgo. Se actualiza post-modelado
fecha_desembolso	DATE	Fecha de desembolso	Obligatorio
estado	VARCHAR(20)	Estado del préstamo	Vigente, Pagado, Castigado

2.6 Pago

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
pago_id	SERIAL	Identificador único del pago/cuota	PK, autogenerado
prestamo_id	INT	Préstamo asociado	FK → Préstamo
numero_cuota	INT	Número de cuota dentro del cronograma	Mayor a 0; único junto con prestamo_id
fecha_programada	DATE	Fecha en que debía pagarse la cuota	Obligatorio
fecha_pago	DATE	Fecha en que efectivamente se pagó	Nulo si aún no se paga
monto_programado	NUMERIC(12,2)	Monto programado de la cuota	Mayor a 0
monto_pagado	NUMERIC(12,2)	Monto efectivamente pagado	Mayor o igual a 0
dias_mora	INT	Días de atraso respecto a fecha_programada	Mayor o igual a 0. Base para definir default (>90 días)

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
estado_pago	VARCHAR(20)	Estado derivado de dias_mora	Vigente, Vencido, Pagado. Se calcula en el ETL

2.7 Transacción

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
transaccion_id	BIGSERIAL	Identificador único de la transacción	PK, autogenerado
cuenta_id	INT	Cuenta sobre la que ocurre el movimiento	FK → Cuenta
producto_id	INT	Producto asociado	FK → Producto
canal_id	INT	Canal por el que se originó	FK → Canal
agencia_id	INT	Agencia donde se registró	FK → Agencia. Usa el registro es_virtual=TRUE si es canal digital
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora de la transacción	Obligatorio
monto	NUMERIC(14,2)	Monto de la transacción	Mayor a 0
tipo_transaccion	VARCHAR(30)	Tipo de movimiento	Depósito, Retiro, Transferencia, Pago de Servicio, Compra

2.8 Seguro

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
seguro_id	SERIAL	Identificador único del seguro	PK, autogenerado
cliente_id	INT	Cliente asegurado	FK → Cliente
producto_id	INT	Producto asociado	FK → Producto
tipo_seguro	VARCHAR(30)	Tipo de seguro contratado	Vida, Vehicular, Hogar, Desgravamen
prima_mensual	NUMERIC(10,2)	Monto mensual de la prima	Mayor a 0
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de vigencia	Obligatorio
estado	VARCHAR(20)	Estado del seguro	Activo, Cancelado, Vencido. Solo contratación, sin siniestros por alcance del proyecto

2.9 Canal

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
canal_id	SERIAL	Identificador único del canal	PK, autogenerado
nombre	VARCHAR(30)	Nombre del canal	ATM, App, Web, Agencia, Call Center

2.10 Agencia

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
agencia_id	SERIAL	Identificador único de la agencia	PK, autogenerado
nombre	VARCHAR(60)	Nombre de la agencia	Obligatorio
ciudad	VARCHAR(60)	Ciudad de la agencia	Obligatorio salvo registro virtual
distrito	VARCHAR(60)	Distrito de la agencia	Opcional
es_virtual	BOOLEAN	Indica si es el registro ficticio “Canal Digital”	TRUE solo para el registro especial sin sede física

3. Diccionario de datos — Modelo B (estrella / DW)

Las dimensiones Dim_Fecha, Dim_Producto, Dim_Canal y Dim_Agencia replican los campos de sus tablas de origen en el Modelo A (agregando la llave sustituta _sk); se omiten aquí por brevedad y se detallan únicamente las tablas con campos nuevos o derivados.

3.1 Dim_Cliente (campos adicionales sobre el Modelo A)

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
cliente_sk	SERIAL	Llave sustituta (surrogate key)	PK, autogenerado
cliente_id	INT	Llave natural, referencia a oltp.cliente	Único
nombre_completo	VARCHAR(160)	Nombre y apellido concatenados	Obligatorio
edad	INT	Edad calculada a partir de fecha_nacimiento	Calculado en ETL
segmento_rfm	VARCHAR(30)	Segmento asignado por el modelo RFM + K-Means	Se llena en Fase 6, nulo hasta entonces
antiguedad_meses	INT	Meses desde fecha_registro	Calculado en ETL
fecha_carga	TIMESTAMP	Fecha de carga del registro en el DW	Default now()

3.2 Fact_Transacciones

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
transaccion_id	BIGINT	Llave natural conservada del origen	PK
cliente_sk	INT	Cliente que realizó la transacción	FK → Dim_Cliente
fecha_sk	INT	Fecha de la transacción	FK → Dim_Fecha
producto_sk	INT	Producto asociado	FK → Dim_Producto
canal_sk	INT	Canal de origen	FK → Dim_Canal
agencia_sk	INT	Agencia o Canal Digital	FK → Dim_Agencia
tipo_transaccion	VARCHAR(30)	Tipo de movimiento	Heredado de oltp.transaccion
monto	NUMERIC(14,2)	Monto de la transacción	Mayor a 0
ingreso_comision	NUMERIC(12,2)	monto × comision_pct del producto	Calculado en ETL, default 0

3.3 Fact_Prestamos

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
prestamo_id	INT	Llave natural conservada del origen	PK
cliente_sk	INT	Cliente solicitante	FK → Dim_Cliente
fecha_sk	INT	Fecha de desembolso	FK → Dim_Fecha
producto_sk	INT	Producto asociado	FK → Dim_Producto
monto	NUMERIC(14,2)	Monto desembolsado	Mayor a 0
score_riesgo	NUMERIC(5,2)	Score de riesgo 0-100	Se actualiza post-modelado

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
max_dias_mora	INT	Máximo de dias_mora entre todas las cuotas del préstamo	Agregado desde Fact_Pagos en el ETL
es_default	BOOLEAN	TRUE si max_dias_mora > 90	Variable objetivo (target) del modelo de riesgo, Fase 6
margen_estimado	NUMERIC(14,2)	ingreso_estimado - costo_fondeo_estimado	Aproximación de rentabilidad ajustada; no incluye costo operativo ni pérdida esperada completa (PD×LGD×EAD)

3.4 Fact_Pagos

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
pago_id	INT	Llave natural conservada del origen	PK
prestamo_id	INT	Préstamo asociado	FK → Fact_Prestamos
fecha_sk	INT	Fecha programada de la cuota	FK → Dim_Fecha
dias_mora	INT	Días de atraso de esta cuota	Mayor o igual a 0
estado_pago	VARCHAR(20)	Estado de la cuota	Vigente, Vencido, Pagado

3.5 Fact_Productos_Contratados

Campo	Tipo	Descripción	Reglas / Validación
contrato_id	BIGSERIAL	Identificador único del hecho	PK, autogenerado
cliente_sk	INT	Cliente que contrató el producto	FK → Dim_Cliente
fecha_sk	INT	Fecha de emisión (Tarjeta) o inicio de vigencia (Seguro)	FK → Dim_Fecha
producto_sk	INT	Producto asociado	FK → Dim_Producto
tipo_producto	VARCHAR(20)	Discriminador del tipo de hecho	Tarjeta o Seguro
monto_referencia	NUMERIC(12,2)	limite_credito si es Tarjeta; prima_mensual si es Seguro	Permite análisis unificado sin tabla separada por tipo
estado	VARCHAR(20)	Estado del contrato	Activa/Bloqueada/Cancelada (Tarjeta) o Activo/Cancelado/Vencido (Seguro)

4. Reglas de negocio

4.1 Cardinalidad y relaciones

1. Un cliente puede tener cero o varias cuentas (1:N).
2. Un cliente puede tener cero o varias tarjetas (1:N).
3. Un cliente puede tener cero o varios préstamos (1:N).
4. Un cliente puede tener cero o varios seguros contratados (1:N).
5. Una cuenta pertenece a un único cliente (N:1).
6. Una cuenta puede tener cero o muchas transacciones (1:N).
7. Un préstamo pertenece a un único cliente (N:1).
8. Un préstamo tiene una o muchas cuotas programadas en Pago (1:N); todo préstamo debe tener al menos una cuota.
9. Una transacción pertenece a una única cuenta, un único producto, un único canal y una única agencia (todas N:1).
10. No existen relaciones N:N en el modelo A; “productos por cliente” se resuelve mediante UNION de Cuenta + Tarjeta + Préstamo + Seguro, no con una tabla puente.

4.2 Validación y definiciones operacionales

11. Un préstamo no puede tener monto menor o igual a 0, ni tasa_interes menor o igual a 0.
12. Una transacción no puede tener monto menor o igual a 0.
13. fecha_nacimiento del cliente debe ser estrictamente anterior a fecha_registro.
14. dias_mora nunca puede ser negativo; un pago sin atraso tiene dias_mora = 0.
15. estado_pago es un campo derivado de dias_mora, calculado en el proceso ETL, no se carga manualmente: 0 días → Vigente; 1 a 89 días → Vencido; cuota saldada → Pagado.
16. Se define como incumplimiento (default) a un préstamo cuyo max_dias_mora supera los 90 días (criterio estándar simplificado de Basilea), adoptado como variable objetivo del modelo de riesgo crediticio.
17. Se define como cliente en riesgo de abandono (churn) a aquel cuyas cuentas presentan fecha_ultimo_movimiento con una antigüedad mayor al umbral definido en Fase 6 (ej. 90 días sin transaccionar), criterio a calibrar con la distribución real de los datos.
18. agencia_id en Transacción referencia obligatoriamente el registro especial es_virtual = TRUE (“Canal Digital”) cuando canal_id corresponde a App, Web o ATM sin sede física asociada; nunca se deja nulo.
19. costo_fondeo_pct y comision_pct en Producto son supuestos documentados para fines del proyecto, no corresponden a tasas reales de mercado vigentes.
20. score_riesgo en Préstamo no se carga en el origen: se actualiza únicamente después de ejecutar el modelo de riesgo crediticio (Fase 6).

5. Próximos pasos

- Generar datos sintéticos respetando estas reglas de negocio (Fase 3 — ETL).
- Construir el proceso ETL que derive el Modelo B a partir del Modelo A.
- Validar que es_default y segmento_rfm se calculen correctamente antes de Fase 6 (Machine Learning).